



82514, Mecatrónica y Robótica

Plan del curso 2026/27 · Calendario y programación de sesiones

IQS, Universitat Ramon Llull · 6 ECTS · Primer semestre

Horario: miércoles 1 h · jueves 1 h · viernes 2 h

1. Estructura general del semestre

El periodo lectivo va del lunes 7 de septiembre al martes 22 de diciembre de 2026. Con clases los miércoles (1 h), jueves (1 h) y viernes (2 h), el semestre ofrece 43 sesiones y 57 horas lectivas una vez descontados los festivos de Barcelona que caen en día de clase: el viernes 11 de septiembre (Diada Nacional de Catalunya) y el jueves 24 de septiembre (La Mercè). El lunes 12 de octubre y el martes 8 de diciembre también son festivos, pero no afectan al horario de la asignatura.

Criterio de diseño

Las sesiones de 1 h (miércoles y jueves) se reservan para teoría y resolución guiada de ejercicios; la sesión de 2 h del viernes concentra los talleres con ordenador, los casos integradores y las actividades de discusión, y aloja los dos exámenes parciales (S25 y S40), que necesitan las dos horas.

Distribución de horas por bloque

Bloque	Horas	Semanas (aprox.)
B1. Introducción a la mecatrónica y panorama 2026 de la robótica	4 h	9 sep – 17 sep
B2. Tipología de robots, cobots y humanoides. Seguridad y normativa	5 h	18 sep – 25 sep
B3. Sensores y actuadores	6 h	30 sep – 8 oct
B4. Cinemática y estática de robots	10 h	9 oct – 23 oct
B5. Modelado y control de sistemas mecatrónicos en Python	6 h	28 oct – 5 nov
B6. Percepción robótica: visión, estimación de estado y SLAM	8 h	11 nov – 20 nov
B7. Software robótico: ROS 2, simulación y planificación	8 h	25 nov – 4 dic
B8. Robótica basada en aprendizaje (docencia)	2 h	9 dic – 10 dic
EXÁMENES PARCIALES: P1 (B1–B4) y P2 (B5–B7)	4 h	6 nov – 11 dic
Seminario de artículos científicos	2 h	16 – 17 dic
Cierre: defensas del proyecto y repaso del examen final	2 h	18 dic

2. Calendario sesión a sesión

La numeración de sesiones (S1–S43) se usa también en los documentos de apuntes de cada bloque, donde encontrarás la estructura interna de cada clase minuto a minuto y la teoría correspondiente.

Sesión	Fecha	Dur.	Bloque	Contenido
S1	mié 9 sep	1 h	B1	Presentación de la asignatura. Qué es la mecatrónica: definición, dominios y componentes
S2	jue 10 sep	1 h	B1	El proceso de diseño mecatrónico: diseño acoplado, MDQ, evolución de diseño
-	vie 11 sep	-	-	FESTIVO, Diada Nacional de Catalunya
S3	mié 16 sep	1 h	B1	Historia de la robótica y definición de robot: sentir, planificar, actuar
S4	jue 17 sep	1 h	B1	Panorama 2026: Physical AI, humanoides, mercado. Lanzamiento del seminario de artículos
S5	vie 18 sep	2 h	B2	Taxonomía de robots. Configuraciones de manipuladores y espacios de trabajo. Grados de autonomía
S6	mié 23 sep	1 h	B2	Robots móviles: locomoción con ruedas y patas, AGV frente a AMR, drones
-	jue 24 sep	-	-	FESTIVO, La Mercè
S7	vie 25 sep	2 h	B2	Robots colaborativos y seguridad: ISO 10218:2025, métodos colaborativos, análisis de riesgos
S8	mié 30 sep	1 h	B3	Arquitectura de instrumentación. Características estáticas y dinámicas de los sensores
S9	jue 1 oct	1 h	B3	Sensores de posición, velocidad e inercia: encoders, resolvers, IMU
S10	vie 2 oct	2 h	B3	Sensores de fuerza y táctiles. Sensores de rango: LiDAR y cámaras de profundidad. Ejercicios
S11	mié 7 oct	1 h	B3	Actuadores eléctricos: DC, BLDC, paso a paso, servoaccionamientos
S12	jue 8 oct	1 h	B3	Actuadores hidráulicos y neumáticos. Transmisiones y selección motor-reductora
S13	vie 9 oct	2 h	B4	Posición y orientación: rotaciones, transformaciones homogéneas. Taller con spatialmath (Python)
S14	mié 14 oct	1 h	B4	Cinemática directa: convención de Denavit-Hartenberg
S15	jue 15 oct	1 h	B4	Taller: cinemática directa con la Robotics Toolbox for Python
S16	vie 16 oct	2 h	B4	Cinemática inversa: soluciones analíticas y numéricas. Taller
S17	mié 21 oct	1 h	B4	Jacobiano y cinemática diferencial
S18	jue 22 oct	1 h	B4	Singularidades y manipulabilidad
S19	vie 23 oct	2 h	B4	Estática y fuerzas. Generación de trayectorias articulares y cartesianas. Repaso del bloque
S20	mié 28 oct	1 h	B5	Modelado de sistemas electromecánicos: EDO y función de transferencia

Sesión	Fecha	Dur.	Bloque	Contenido
S21	jue 29 oct	1 h	B5	Respuesta temporal y frecuencial con python-control
S22	vie 30 oct	2 h	B5	Taller: control PID de una articulación; sintonía y simulación
S23	mié 4 nov	1 h	B5	Representación en espacio de estados
S24	jue 5 nov	1 h	B5	Dinámica de manipuladores: Euler-Lagrange y control por par calculado
S25	vie 6 nov	2 h	EXAMEN	PARCIAL 1 (bloques 1-4): test de 10 preguntas + tres problemas. 6 versiones
S26	mié 11 nov	1 h	B6	Formación de imagen y modelo de cámara; calibración como cuaderno guiado en casa
S27	jue 12 nov	1 h	B6	Procesado clásico y aprendizaje: convolución, bordes, blobs, YOLO, SAM y el criterio del ingeniero
S28	vie 13 nov	2 h	B6	Probabilidad para robótica: filtro de Bayes y filtro de Kalman. Taller
S29	mié 18 nov	1 h	B6	Localización con EKF
S30	jue 19 nov	1 h	B6	Filtro de partículas y localización de Montecarlo
S31	vie 20 nov	2 h	B6	SLAM: EKF-SLAM, grafos de factores, SLAM visual y panorama actual (NeRF, 3DGS)
S32	mié 25 nov	1 h	B7	Arquitectura de ROS 2: nodos, topics, DDS
S33	jue 26 nov	1 h	B7	Servicios, acciones, parámetros y launch files
S34	vie 27 nov	2 h	B7	Taller ROS 2: paquete en Python, simulación con Gazebo, TF2
S35	mié 2 dic	1 h	B7	Planificación de trayectorias: mapas de coste, A*, RRT
S36	jue 3 dic	1 h	B7	Navegación autónoma con Nav2
S37	vie 4 dic	2 h	B7	Manipulación con MoveIt 2. Integración del stack completo
S38	mié 9 dic	1 h	B8	Aprendizaje por refuerzo: MDP, recompensas, Q-learning
S39	jue 10 dic	1 h	B8	RL profundo, imitación y modelos VLA (π_0 , GR00T); sim-to-real. Gemelos digitales como lectura
S40	vie 11 dic	2 h	EXAMEN	PARCIAL 2 (bloques 5-7): test de 10 preguntas + tres problemas. 6 versiones
S41	mié 16 dic	1 h	B8	Seminario de artículos científicos I
S42	jue 17 dic	1 h	B8	Seminario de artículos científicos II
S43	vie 18 dic	2 h	Cierre	Presentaciones finales del proyecto integrador. Repaso orientado al examen de enero

3. Evaluación: pesos, exámenes e hitos

La nota final respeta las cuatro partidas de la guía docente oficial y queda así repartida:

Partida (guía docente)	Peso	Desglose
Exámenes	40 %	Parcial 1 (B1–B4, S25 · 6 nov): 15 % · Parcial 2 (B5–B7, S40 · 11 dic): 15 % · Examen final (enero, B1–B8 con énfasis en B8 e integración): 10 %. El final incluye recuperación por bloques para quien tenga un parcial por debajo de 4
Actividades de seguimiento	30 %	Cuestionarios Moodle de bloque (8 × 15 min, 10 preguntas ABCD): 12 % · Entregables de clase (riesgos S7, sensores S10, PID S22, cuaderno de calibración S26→S28, ROS 2 S34): 8 % · Seminario de artículos: 10 %
Trabajos y presentaciones	10 %	Proyecto integrador: entregas parciales y defensa en S43 con su rúbrica
Trabajo experimental (laboratorio)	20 %	Prácticas con los robots Mitsubishi y ABB según su calendario propio (diseño intocado)

Decisión que cierra la incoherencia pendiente

El seminario de artículos queda dentro de actividades de seguimiento (10 %), y el proyecto integrador ocupa la partida de trabajos y presentaciones (10 %). Así las cuatro partidas oficiales de la guía docente se mantienen intactas (40/30/10/20) y cada actividad tiene casilla propia.

Cada examen existe en seis versiones (A–F) con la misma estructura y dificultad y distinto juego de números y subconjunto de test; los enunciados, la rúbrica de corrección por apartados y las soluciones completas de cada versión están en la carpeta de exámenes (Examen_82514_... y Correccion_82514_...). Los cuestionarios Moodle se montan importando los ficheros GIFT del banco (12 preguntas por bloque; el cuestionario extrae 10 al azar).

Hitos de evaluación continua

- **Seminario de artículos:** asignación de artículos en S4 (17 sep); presentaciones en S41–S42 (16–17 dic).
- **Proyecto integrador:** formación de equipos en S5; entrega 1 (modelo cinemático) tras B4; entrega 2 (control) el miércoles 11 de noviembre (S26, movida para no chocar con el parcial 1); entrega 3 (percepción o navegación en simulación) tras B7; defensa final en S43.
- **Cuestionarios:** cuestionarios Moodle de 15 minutos (10 preguntas ABCD) al cierre de cada bloque: S4, S7, S12, S19, S24, S31 y S37; el de B8 se hace en casa, en la ventana del 11 al 15 de diciembre.
- **Exámenes:** Parcial 1 (B1–B4) el viernes 6 de noviembre (S25) y Parcial 2 (B5–B7) el viernes 11 de diciembre (S40), ambos de 2 horas y en 6 versiones; examen final en la convocatoria de enero.
- **Examen final (enero):** 3 horas, bloques 1–8 con énfasis en B8 e integración; incluye la recuperación por bloques de los parciales. El repaso de S43 fija qué entra de forma literal.

4. Materiales del curso

Cada bloque tiene dos ficheros: un documento de apuntes del profesor, con el guion de cada sesión segmento a segmento y la teoría extensa, donde cada afirmación relevante lleva su cita con página verificada sobre las ediciones de la carpeta de bibliografía, y una presentación de aula en estilo IQS con notas del orador en cada diapositiva.

Bloque	Sesiones	Apuntes del profesor	Presentación
B1. Introducción a la mecatrónica	S1-S4	Apuntes_B1_Introduccion_Mecatronica.docx	IQS_B1_Introduccion.pptx
B2. Tipología, cobots y seguridad	S5-S7	Apuntes_B2_Tipologia_Seguridad.docx	IQS_B2_Tipologia_Seguridad.pptx
B3. Sensores y actuadores	S8-S12	Apuntes_B3_Sensores_Actuadores.docx	IQS_B3_Sensores_Actuadores.pptx
B4. Cinemática y estática	S13-S19	Apuntes_B4_Cinematica_Estatica.docx	IQS_B4_Cinematica_Estatica.pptx
B5. Modelado y control en Python	S20-S24	Apuntes_B5_Modelado_Control.docx	IQS_B5_Modelado_Control.pptx
B6. Percepción, estimación y SLAM	S26-S31 (parcial 1 en S25)	Apuntes_B6_Percepcion_SLAM.docx	IQS_B6_Percepcion_SLAM.pptx
B7. ROS 2, simulación y planificación	S32-S37	Apuntes_B7_ROS2_Planificacion.docx	IQS_B7_ROS2_Planificacion.pptx
B8. Robot learning, seminario y cierre	S38-S43 (parcial 2 en S40)	Apuntes_B8_Robot_Learning.docx	IQS_B8_Robot_Learning.pptx

Ediciones de referencia para las citas

De Silva, C. W. et al. (2016), Mechatronics: Fundamentals and Applications, CRC Press · Corke, P. (2023), Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python, 3.^a ed., Springer · Lynch, K. M. y Park, F. C. (2017), Modern Robotics, Cambridge University Press · Thrun, S., Burgard, W. y Fox, D. (2005), Probabilistic Robotics, MIT Press · Fraden, J. (2016), Handbook of Modern Sensors, 5.^a ed., Springer. Las normas (ISO 10218:2025, ISO/TS 15066:2016, ISO 12100:2010), la documentación de ROS 2, Nav2 y MoveIt 2, y los artículos de arXiv se citan por designación o identificador, sin página.